

T02 · Değişkenle Hız

Devre T01'in aynısı. Bu derste kodu düzenliyoruz: sayılara isim veriyoruz ve hızı tek bir satırdan yönetiyoruz.

1 satır

1 sütun

1 direnç

3 kablo

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Volt, Amper ve bir su borusu, Arduino adı nereden geliyor?). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

T01'de `A3`, `13` ve `500` kodun içine dağılmıştı. Şimdi bunlara isim veriyoruz: `SATIR_1`, `SUTUN_1`, `bekleme`. Kod aynı işi yapıyor ama artık okununca ne yaptığı anlaşılıyor.

Bu derste devreye dokunmuyoruz. Onun yerine devredeki $220\ \Omega$ 'luk direncin neden tam bu değerde olduğunu hesaplıyoruz.

Koddaki yeni kavramlar: `int` · `const int` · anlamlı isimler

KELİMENİN HİKÂYESİ Arduino adı nereden geliyor?

~1 dk

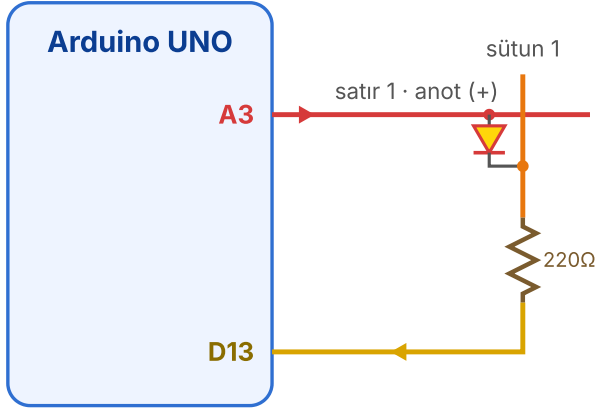
Arduino 2005'te İtalya'nın Ivrea kasabasında geliştirildi. Ekip sık sık "Bar di Re Arduino" adlı bir barda buluşuyordu. Bar da adını, 1002'de İtalya kralı olan Ivrea'lı Arduino'dan (Arduin) alıyordu.

Mantık: Her ismin bir hikâyesi var. Kodda da isim seçerken amaç aynı: `bekleme` okununca ne olduğu anlaşılmalı.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
$220\ \Omega$ direnç	—	1	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	—	3	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · oklar akımın yönü

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Ohm yasası: 220 Ω nereden çıktı?

Kırmızı LED yanarken üzerinde yaklaşık **2 V** tutar. Arduino pini **5 V** verir. Geriye kalan 3 V direncin üzerine düşer.

Ohm yasası: **akım = gerilim ÷ direnç**. Direncin üzerindeki 3 V'u 220 Ω'a bölünce LED'den geçen akım çıkar.

Farklı direnç seçseydik ne olurdu?

$$(5 \text{ V} - 2 \text{ V}) \div 220 \Omega \approx 0,013 \text{ A} = 13 \text{ mA}$$

KELİMENİN HİKÂYESİ Volt, Amper ve bir su borusu

~1 dk

Volt (V), 1800'de ilk pili yapan İtalyan Alessandro Volta'nın adıdır. Amper (A), elektrik ile mıknatıs arasındaki bağı bulan Fransız André-Marie Ampère'in. Önündeki "mili" binde bir demek: 13 mA = 0,013 A.

Mantık: Su borusu benzetmesi: volt suyun basıncı, amper borudan geçen su miktarı, direnç borunun darlığı. Boru daralırsa (direnç büyürse) daha az su geçer.

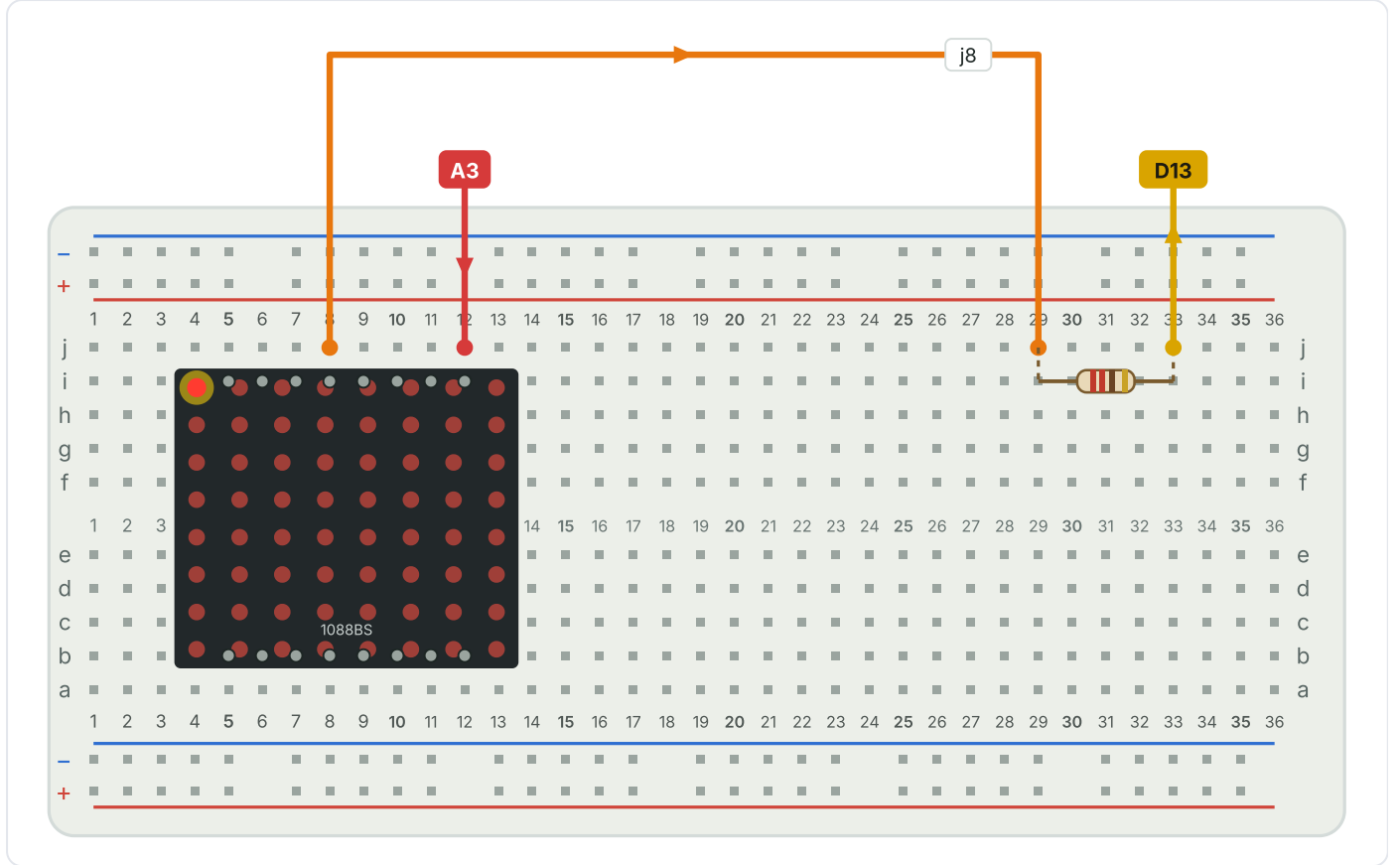
5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **100 Ω:** $(3 \text{ V} \div 100 \Omega) = 30 \text{ mA}$. LED çok parlak ama pin sınırına yakın; 3 LED birden yanarsa sınır aşılır.
2. **220 Ω:** 13 mA. LED rahat görünür, pin güvende. Bu yüzden seçildi.
3. **1 kΩ (1000 Ω):** 3 mA. LED yanar ama sönük.
4. **Direnç yok (0 Ω):** Akımı sınırlayan bir şey kalmaz; LED ve Arduino pini zarar görür. Bu yüzden her sütun hattında mutlaka direnç var.

5. **İsteğe bağlı gösteri (öğretmen):** USB çıkarılmışken 220 Ω yerine 1 k Ω tak, yükle, parlaklık farkını göster, sonra 220 Ω 'u geri tak.

6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T01 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner)

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	turuncu
	j33	D13	sarı

7. Akımın yolu

LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Akım T01 ile aynı yoldan akar: ~13 mA. Kod değişti, elektrik değişmedi.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T02_degisken.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: T01 ile aynı: sol üst LED yarım saniye yanar, yarım saniye söner. `bekleme` değeri değişince hız da değişir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
Kod derlenmiyor: "was not declared"	İsim yanlış yazılmış (büyük-küçük harf önemli)	<code>SATIR_1</code> ile <code>Satir_1</code> farklı isimlerdir